



HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU THUỐC TÂY

DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

LỚP: DHKTPM19A

Nhóm 17:

1. Bùi Trung Kiên - 23736931 (Nhóm trưởng)
2. Lê Thị Kim Ngân - 23729131
3. Lục Thị Sen - 23734861
4. Đặng Võ Thế Thịnh - 23734591

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 NĂM 2024

MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (CÓ ĐỒ ÁN)

Bộ môn Kỹ thuật phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – ĐH Công nghiệp TP. HCM

NỘI DUNG

1. GIẢI THÍCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP :	2
2. DỰ ÁN CỦA CÁC NHÓM LÀ GÌ? TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN:	6
3. DỰ ÁN CỦA NHÓM CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?:	9

Em là sinh viên khoa CNTT, nhận thấy yêu cầu về ứng dụng CNTT trong xã hội rất lớn và em kết hợp với nhóm bạn của mình thành lập công ty để phát triển dự án khởi nghiệp.

1. GIẢI THÍCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP :

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài:

a. Bối cảnh thực tế: Trong những năm gần đây, ngành dược phẩm tại Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ, với số lượng nhà thuốc tư nhân, quầy thuốc bán lẻ ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Song song với sự tăng trưởng đó là yêu cầu ngày càng cao về quản lý, minh bạch và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý y tế.

Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các nhà thuốc tư nhân và quầy thuốc nhỏ lẻ hiện nay vẫn đang vận hành theo phương thức truyền thống, chủ yếu dựa vào sổ sách ghi chép thủ công hoặc các công cụ rời rạc như bảng tính Excel không chuyên dụng. Cách quản lý này tuy đơn giản nhưng bộc lộ nhiều hạn chế khi quy mô kinh doanh mở rộng hoặc số lượng mặt hàng ngày càng đa dạng.

b. Các vấn đề tồn tại:

Thông qua việc khảo sát thực tế và tìm hiểu hoạt động vận hành của một số nhà thuốc, nhóm nhận thấy các đơn vị này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn cốt lõi, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, khó khăn trong việc quản lý hạn sử dụng thuốc.
Thuốc là mặt hàng đặc thù, yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về hạn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Việc theo dõi hạn dùng bằng phương pháp thủ công dễ dẫn đến tình trạng thuốc quá hạn mà không được phát hiện kịp thời, gây lãng phí vốn, ảnh hưởng uy tín nhà thuốc và tiềm ẩn rủi ro về mặt pháp lý cũng như sức khỏe cộng đồng.
- Thứ hai, tình trạng thất thoát doanh thu và hàng hóa.
Do không có hệ thống theo dõi chặt chẽ quy trình nhập – xuất – tồn kho, nhiều nhà thuốc gặp khó khăn trong việc kiểm soát số lượng thuốc thực tế. Điều này dẫn đến thất thoát hàng hóa do nhầm lẫn, sai sót trong bán hàng hoặc thậm chí gian lận, khiến chủ nhà thuốc không nắm bắt được tình hình kinh doanh chính xác.
- Thứ ba, công tác thống kê và báo cáo còn chậm trễ, thiếu chính xác.
Vào cuối ngày, cuối tháng hoặc cuối năm, nhân viên và chủ nhà thuốc phải mất nhiều thời gian để tổng hợp sổ sách, tính toán doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Việc không có báo cáo tức thời khiến nhà quản lý khó đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

c. Kết luận: Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, việc xây dựng một "Hệ thống quản lý hiệu thuốc tây thông minh" là yêu cầu cấp thiết để giúp các chủ nhà thuốc tối ưu hóa quy trình quản lý và bán hàng, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2 Mục tiêu của dự án

a. Mục tiêu ngắn hạn (Giai đoạn khởi nghiệp từ 0 – 2 năm đầu)

Trong giai đoạn khởi nghiệp, dự án hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống phần mềm quản lý hiệu thuốc tây hoạt động ổn định, đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi của nhà thuốc. Cụ thể, các mục tiêu ngắn hạn bao gồm:

- Xây dựng thành công ứng dụng desktop hoàn chỉnh, với đầy đủ các chức năng trọng tâm như:
 - Quản lý sản phẩm
 - Quản lý lô thuốc (Nhập, xuất, tồn, hạn sử dụng, giá cả, kiểm soát lô thuốc bán ra,...)
 - Bán hàng tại quầy
 - Trả hàng
 - Quản lý hóa đơn (Hóa đơn bán, hóa đơn trả, phê duyệt hóa đơn trả)
 - Quản lý khách hàng
 - Quản lý nhân viên
 - Thống kê và báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm
- Đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn GPP của Bộ Y tế, đặc biệt trong việc quản lý dữ liệu thuốc, thông tin giao dịch và truy xuất lịch sử bán hàng.
- Triển khai thí điểm hệ thống tại một số nhà thuốc đối tác (dự kiến từ 01 đến 03 nhà thuốc) nhằm:
 - Kiểm chứng tính ổn định của phần mềm trong môi trường thực tế
 - Thu thập phản hồi từ người dùng (chủ nhà thuốc, nhân viên bán thuốc)
 - Tinh chỉnh giao diện và chức năng cho phù hợp với quy trình làm việc thực tế
- Đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong các nghiệp vụ tính toán, bao gồm:
 - Quản lý tồn kho theo từng lô thuốc, sắp hết hàng, đã hết hạn,...
 - Tính toán doanh thu và công nợ, hạn chế tối đa sai sót phát sinh
 - Tính toán chính xác số lượng hóa đơn bán và trả
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống mà không cần kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin.

b. Mục tiêu dài hạn (Giai đoạn mở rộng từ 2 đến 5 năm)

Trong giai đoạn phát triển và mở rộng, dự án hướng tới việc nâng cấp hệ thống từ một ứng dụng quản lý đơn lẻ thành một nền tảng quản lý hiệu thuốc toàn diện, với các mục tiêu dài hạn như sau:

- Phát triển hệ sinh thái phần mềm đa nền tảng, trong đó:
 - Ứng dụng desktop tiếp tục đóng vai trò hệ thống lõi
 - Tích hợp thêm ứng dụng di động giúp chủ nhà thuốc theo dõi doanh thu, tồn kho và hoạt động kinh doanh từ xa
 - Tích hợp hệ thống PAY

- Mở rộng tính năng thông minh hỗ trợ chuyên môn, bao gồm:
 - Gợi ý đơn thuốc cơ bản theo triệu chứng phổ biến (ở mức tham khảo)
 - Cảnh báo tự động các trường hợp tương tác thuốc, trùng hoạt chất hoặc vượt liều dùng
 - Hỗ trợ kiểm soát thuốc sắp hết hạn, thuốc bán chậm
 - Tự động thông báo thuốc sắp hết hàng, hoặc sắp hết hạn về email của quản lý
- Từng bước thương mại hóa sản phẩm, hướng tới cung cấp giải pháp phần mềm quản lý hiệu thuốc cho:
 - Các nhà thuốc tư nhân
 - Chuỗi nhà thuốc quy mô nhỏ và vừa tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng ra các khu vực lân cận.
- Nâng cao khả năng mở rộng và bảo mật hệ thống, đáp ứng số lượng người dùng và dữ liệu ngày càng tăng, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và dữ liệu y tế.
- Xây dựng thương hiệu sản phẩm phần mềm quản lý hiệu thuốc uy tín, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam.

1.3 Phạm vi và đối tượng phục vụ

- Đối tượng khách hàng mục tiêu: Các nhà thuốc tư nhân, quầy thuốc tại các khu dân cư, phòng khám tư nhân có quầy thuốc đi kèm.
- Phạm vi chức năng: Tập trung vào nghiệp vụ quản lý nội bộ của nhà thuốc hoặc quản lý tập trung tùy theo mô hình triển khai.

1.4 Lộ trình phát triển dự án

Dự kiến được chia thành 4 giai đoạn chính và thực hiện trong vòng 6 tháng:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
1. Khởi tạo và phân tích	Tuần 1-4	- Khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế tại các nhà thuốc - Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Lựa chọn công nghệ và kiến trúc hệ thống (Java Swing, SQL Server, mô hình MVC).	- Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS). - Sơ đồ ERD, Use Case Diagram, Class diagram - Bản phác thảo giao diện
2. Phát triển hệ thống	Tuần 5-16	- Lập trình quản trị hệ thống và danh mục thuốc. - Lập trình nhập kho, quản lý lô thuốc - Phát triển bán hàng, trả hàng. - Lập trình quản lý hóa	- Phiên bản phần mềm Alami Pharmacy. - Hệ thống vận hành được các nghiệp vụ cơ bản: Nhập sản phẩm → Nhập lô → Bán hàng → Tự động trừ tồn kho → Xuất hóa đơn → Lưu

		đơn - Lập trình thống kê và báo cáo doanh thu - Kết nối cơ sở dữ liệu và hoàn thiện luồng nghiệp vụ chính.	lại lịch sử mua hàng → Thống kê doanh thu
3. Kiểm tra và tối ưu	Tuần 17-20	- Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Testing) và kiểm thử tích hợp, sử dụng Junit 5 . - Phát hiện và khắc phục lỗi phát - Tối ưu hiệu năng truy vấn và xử lý dữ liệu. - Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)	- Phiên bản phần mềm ổn định. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống (User Guide).
4. Triển khai và đánh giá	Tuần 21-24	- Triển khai cài đặt hệ thống tại nhà thuốc thí điểm. - Hướng dẫn và đào tạo người dùng sử dụng phần mềm. - Thu thập phản hồi, đánh giá hiệu quả và nghiệm thu dự án.	- Phiên bản hệ thống chính thức. - Báo cáo tổng kết và đánh giá dự án.

1.5 Phân tích tính khả thi

a. Khả thi về mặt kỹ thuật:

- Nhóm sử dụng các công nghệ đã trưởng thành và ổn định (Java Swing cho giao diện Desktop, SQL Server cho lưu trữ dữ liệu lớn).
- Đội ngũ phát triển nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

b. Khả thi về mặt kinh tế:

- Chi phí phát triển ban đầu thấp (chủ yếu là công sức của thành viên nhóm).
- Không yêu cầu hạ tầng phần cứng quá đắt tiền (máy tính cấu hình văn phòng bình thường có thể chạy tốt).
- Mô hình kinh doanh tiềm năng: Bán bản quyền vĩnh viễn hoặc thu phí bảo trì hàng năm, giá thành cạnh tranh hơn so với các phần mềm lớn trên thị trường.

2. DỰ ÁN CỦA CÁC NHÓM LÀ GÌ? TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN:

2.1. Tổng quan về sản phẩm

- Tên sản phẩm: Hệ thống quản lý hiệu thuốc tây (Pharmacy Management System)
- Loại hình: Ứng dụng Desktop (Java Swing Application).
- Môi trường vận hành: Chạy trên JRE 21, tương thích tốt nhất với hệ điều hành Windows .
- Mô hình triển khai: Client-Server. Dữ liệu được lưu trữ tập trung tại SQL Server, ứng dụng client kết nối thông qua mạng LAN hoặc Internet.

2.2. Kiến trúc hệ thống

- Hệ thống được thiết kế theo mô hình Kiến trúc Đa tầng (Three-Layer Architecture) để đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng.

Tầng Giao diện (GUI - Presentation Layer):

- Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng.
- Được xây dựng bằng Java Swing kết hợp với FlatLaf để tạo giao diện phẳng hiện đại.
- Sử dụng MigLayout để bố cục các thành phần một cách linh hoạt.
- Không chứa các xử lý nghiệp vụ phức tạp, chỉ gửi yêu cầu xuống tầng BUS.

Tầng Nghiệp vụ (BUS - Business Logic Layer):

- Là cầu nối giữa GUI và DAO.
- Chứa toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ: Tính toán tổng tiền, kiểm tra logic tồn kho, quy đổi giá bán, xác thực dữ liệu đầu vào,...

Tầng Truy cập Dữ liệu (DAO - Data Access Layer):

- Trực tiếp làm việc với Cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Thực hiện các câu lệnh CRUD (Create, Read, Update, Delete) thông qua JDBC.
- Sử dụng mô hình Singleton để quản lý kết nối hiệu quả.

Thành phần hỗ trợ (DTO/POJO):

- Sử dụng thư viện Lombok để tự động sinh code (Getter/Setter/Constructor), giúp code gọn gàng hơn.

2.3. Công nghệ và công cụ sử dụng

a. Ngôn ngữ & Nền tảng:

- Java Development Kit (JDK) 21: Phiên bản LTS mới nhất, mang lại hiệu năng cao và cú pháp hiện đại.
- Maven: Quản lý thư viện và đóng gói dự án (Build Tool).

b. Giao diện người dùng (UI/UX):

- FlatLaf (v3.5.4): Thư viện Look and Feel giúp thay đổi hoàn toàn giao diện Swing cũ kỹ thành giao diện phẳng (Flat Design), hỗ trợ Dark Mode/Light Mode chuyên nghiệp.
- MigLayout (v1.1.4): Trình quản lý layout mạnh mẽ nhất hiện nay cho Swing, giúp thiết kế các Form nhập liệu phức tạp một cách chính xác.
- Raven Modal Dialog (v2.5.2): Thư viện tạo các cửa sổ thông báo (Alert) và Dialog mờ (Glasspane) hiện đại, thay thế cho JOptionPane mặc định nhàm chán.
- JCalendar: Hỗ trợ chọn ngày tháng (Date Picker) trực quan.
- Timing Framework: Xử lý các hiệu ứng chuyển động (Animation) mượt mà cho giao diện.

c. Xử lý dữ liệu & Báo cáo:

- SQL Server & mssql-jdbc: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch.
- Apache POI (v5.4.1): Xuất các báo cáo doanh thu, danh sách thuốc ra file Excel chuẩn định dạng văn phòng.
- JFreeChart: Vẽ các biểu đồ cột/tròn để thống kê doanh thu trực quan ngay trên phần mềm.

d. Tiện ích & Bảo mật:

- BCrypt (at.favre.lib): Mã hóa mật khẩu một chiều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản nhân viên (kể cả Admin database cũng không đọc được pass).
- ZXing (Google Zebra Crossing): Tích hợp tính năng quét và tạo mã vạch (Barcode/QR Code) cho sản phẩm.
- Jakarta Mail: Gửi email báo cáo tự động hoặc gửi mã OTP quên mật khẩu.
- SLF4J & Logback: Ghi log hệ thống để theo dõi lỗi và lịch sử vận hành.
- Owner: Quản lý file cấu hình (config.properties) một cách chuyên nghiệp.

e. Đánh giá lựa chọn công nghệ

- Việc lựa chọn Java Swing kết hợp SQL Server giúp dự án:

- Phù hợp với điều kiện triển khai tại các nhà thuốc nhỏ và vừa
- Không phụ thuộc vào trình duyệt hoặc kết nối Internet
- Dễ triển khai, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và tính ổn định

2.4. Các phân hệ chức năng chính:

a. Quản lý Đăng nhập & Phân quyền:

- Đăng nhập bảo mật với mật khẩu mã hóa BCrypt.
- Phân quyền theo mô hình RBAC.

b. Quản lý Bán hàng:

- Giao diện bán hàng sử dụng MigLayout chia cột rõ ràng.
- Tích hợp ZXing để quét mã vạch sản phẩm thông qua máy quét cầm tay hoặc điện thoại di động.
- Hỗ trợ phím tắt giúp người dùng thao tác nhanh hơn
- Hiệu ứng thêm sản phẩm vào giỏ hàng sử dụng Timing Framework
- Thông báo Alert hiện đại, dễ hiểu

c. Quản lý Thuốc và Lô thuốc:

- Sử dụng JCalendar để nhập Ngày sản xuất/Hạn sử dụng chính xác.
- Kiểm tra logic hạn sử dụng (Cận date/Hết date) tại tầng BUS trước khi lưu xuống DAO.
- Xuất file excel để tiện theo dõi tình trạng hoạt động của nhà thuốc
- Tự động đề xuất giá bán theo từng nhóm sản phẩm (mức tham khảo)
- Giao diện modal thêm và cập nhật sản phẩm hiện đại, giúp xem quản lý sản phẩm một cách trực quan hơn
- Giao diện quản lý lô theo kiểu Accordion: giúp tối giản giao diện, người dùng muốn xem chi tiết cái nào thì chỉ cần hiển thị đầy đủ cái đó

d. Báo cáo thống kê:

- Hiện thị biểu đồ doanh thu bằng thư viện JFreeChart. (Biểu đồ đường cho doanh thu gần đây, biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng doanh thu theo nhóm sản phẩm, biểu đồ cột biểu thị cho số lượng hóa đơn bán và hóa đơn trả trong 7 ngày gần đây, biểu đồ cột hình ngang biểu thị cho top các sản phẩm bán chạy)
- JTabbedPane biểu thị cho nhóm lô thuốc sắp hết hạn, sản phẩm sắp hết hàng
- Miglayout chia layout header theo từng mục (hiển thị theo ngày): Doanh thu, Số hóa đơn, Lợi nhuận ước tính, số lượng khách hàng mới
- Nút "Xuất Excel" sử dụng Apache POI để kế toán dễ dàng đối soát.

e. Nhiều tính năng khác:

- Trả hàng, Quản lý nhân viên, Quản lý nhà cung cấp, khách hàng, voucher, hóa đơn, profile,...

2.5 Kế hoạch phát triển và Đóng gói

- Môi trường phát triển: IntelliJ IDEA / Eclipse / NetBeans.
- Quản lý phiên bản: Git & GitHub.
- Quy trình Build: Sử dụng maven-assembly-plugin để đóng gói toàn bộ thư viện và code thành một file PharmacyProject.jar duy nhất, giúp việc cài đặt lên máy khách hàng chỉ bằng 1 cú click chuột.

3. DỰ ÁN CỦA NHÓM CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

- Trong khi thị trường đã có nhiều phần mềm quản lý nhà thuốc, dự án của chúng tôi tạo ra sự khác biệt nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Java hiện đại (**Java 21**), trải nghiệm người dùng (**UX**) đột phá và kiến trúc hệ thống chặt chẽ

3.1. Trải nghiệm người dùng (UI/UX) hiện đại và Tinh tế

- Khác với định kiến về các ứng dụng Java Swing thường có giao diện cũ kỹ và thô cứng, dự án của chúng tôi mang lại trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới:

- Giao diện Phẳng: Ứng dụng tích hợp thư viện **FlatLaf**, mang lại giao diện hiện đại, sắc nét tương đương các ứng dụng web/mobile ngày nay. Hỗ trợ đầy đủ chế độ Dark Mode / Light Mode giúp được sĩ làm việc ca đêm không bị mỏi mắt.
- Tương tác mượt mà: Thay vì sử dụng các hộp thoại cảnh báo (JOptionPane) gây khó chịu và gián đoạn quy trình, chúng tôi sử dụng **Raven Modal Dialog** và Glasspane. Các thông báo hiện ra dưới dạng lớp phủ mờ (overlay) đẹp mắt, giúp người dùng vẫn nhìn thấy bối cảnh công việc phía sau.
- Bố cục thông minh: Sử dụng **MigLayout** - trình quản lý bố cục mạnh mẽ nhất hiện nay, giúp các form nhập liệu phức tạp của nhà thuốc được sắp xếp khoa học, tự động co giãn khi thay đổi kích thước màn hình, không bị vỡ giao diện như các phần mềm cũ.

3.2 Hiệu năng vượt trội và Hoạt động Độc lập

- Tốc độ xử lý: Được xây dựng trên nền tảng **Java 21** (LTS) mới nhất, ứng dụng tận dụng tối đa hiệu suất phần cứng, cho phép xử lý hàng ngàn giao dịch bán hàng và tra cứu tồn kho tức thì mà không có độ trễ.
- Không phụ thuộc Internet: Khác với các phần mềm quản lý dạng Web sẽ bị "treo" khi mất mạng, ứng dụng của chúng tôi là **Desktop Application**. Nhà thuốc vẫn hoạt động bình thường, bán hàng, in hóa đơn ngay cả khi mất kết nối internet, đảm bảo kinh doanh không gián đoạn.

3.3 Tích hợp Công nghệ tất cả trong một.

Dự án tích hợp sẵn các công cụ mạnh mẽ ngay bên trong phần mềm mà không cần cài thêm driver phức tạp:

- Quét mã vạch tích hợp: Sử dụng thư viện **Google ZXing**, hệ thống có thể xử lý mã vạch trực tiếp, hỗ trợ cả mã QR và mã vạch truyền thống, giúp thao tác bán hàng nhanh gấp 3 lần nhập tay.
- Xuất báo cáo chuẩn văn phòng: Tích hợp **Apache POI** phiên bản mới nhất, cho phép xuất dữ liệu ra file Excel (.xlsx) giữ nguyên định dạng, công thức, giúp kế toán hoặc chủ nhà thuốc dễ dàng đối soát số liệu.
- Biểu đồ trực quan: Tích hợp **JFreeChart** để vẽ biểu đồ doanh thu ngay trên Dashboard, giúp chủ nhà thuốc nhìn lướt qua là nắm bắt được tình hình kinh doanh thay vì đọc các bảng số liệu khô khan.

3.4 Bảo mật và An toàn dữ liệu chuẩn Doanh nghiệp

- Chúng tôi đặt vấn đề an toàn dữ liệu lên hàng đầu với kiến trúc 3 tầng (3-Layer Architecture):
 - Mã hóa mật khẩu: Mật khẩu nhân viên KHÔNG bao giờ được lưu dưới dạng văn bản thường (plain text). Chúng tôi sử dụng thuật toán **BCrypt** - chuẩn mã hóa công nghiệp, đảm bảo hacker hay thậm chí quản trị viên cơ sở dữ liệu cũng không thể đọc trộm mật khẩu.
 - Toàn vẹn dữ liệu: Mọi giao dịch nhập/xuất đều được xử lý qua **Transaction** của SQL Server, đảm bảo không bao giờ có chuyện "tiền đã trừ nhưng hàng chưa xuất".

3.5 Sự khác biệt về chức năng nghiệp vụ:

1. Hệ thống cảnh báo hạn sử dụng

- Thuốc hết hạn là rủi ro lớn nhất của nhà thuốc khi quản lý thủ công
 - Áp dụng nguyên tắc FEFO (First Expired, First Out): Hệ thống tự động gợi ý xuất kho lô thuốc nào hết hạn trước thì bán trước. (Dưới 1 tháng thì không được bán)
 - Cảnh báo trực quan: Trên danh sách lô thuốc, các lô cận ngày hết hạn (còn dưới 3 tháng) sẽ tự động chuyển trạng thái thành màu vàng, lô thuốc hết hạn sẽ chuyển màu Đỏ và hệ thống khóa không cho bán để đảm bảo an toàn cho người mua, đồng thời gửi email về cho quản lý để có giải pháp xử lý.

2. Tối ưu hóa quy trình bán hàng:

- Nhà thuốc vào giờ cao điểm thường rất đông, thao tác chuột sẽ khiến việc bán hàng chậm chạp hơn
 - Ưu tiên sử dụng bàn phím: các phím tắt Fn
 - Tích hợp quét mã vạch (barcode) liên tục mà không cần click chuột vào ô tìm kiếm hoặc tìm theo tên thuốc
 - Gợi ý giá tiền khách hàng có thể đưa (thao tác bằng hàng phím tắt Fn) và tự động tính tiền thừa
 - Tự động áp mã giảm giá có giá trị giảm cao nhất (nếu có) khi khách hàng để lại thông tin số điện thoại
 - Tự động thêm mới khách hàng nếu chưa có trong hệ thống, còn nếu có rồi thì cập nhật điểm tích lũy
 - Một màn hình bán hàng duy nhất, giúp dễ dàng hoàn thành đơn hàng

3. Quản lý thuốc theo từng nhóm

Một nhà thuốc có hàng nghìn sản phẩm khác nhau, cần chia nhỏ và triển khai bộ lọc một cách hợp lý:

- Hệ thống phân loại sản phẩm theo 3 nhóm (Thuốc, Thực phẩm chức năng, Dụng cụ y tế)
- Tìm kiếm kết hợp: Có thể tìm theo tên thuốc, hoạt chất, chỉ định hoặc cụ thể hơn thì có thể quét barcode
- Lọc theo trạng thái: Đang lưu hành, Ngừng kinh doanh, Sắp hết hàng, Hết hàng,...

4. Báo cáo và kiểm soát gian lận

- Hệ thống ghi lại Nhật ký (Log): Mọi thao tác như Thêm hóa đơn, Phê duyệt hóa đơn trả, Sửa giá bán, Điều chỉnh kho đều được ghi lại (Ai làm? Lúc nào?).
- Báo cáo chênh lệch kho: So sánh tồn kho trên máy và tồn kho thực tế để phát hiện thất thoát ngay lập tức.

5. Tối ưu hóa quy trình nhập lô

- Thực hiện quét mã vạch sản phẩm
- Nhập ngày sản xuất và hạn sử dụng (có thể sử dụng thư viện JCalendar hoặc nhập tay), ràng buộc ngày cơ bản, và nếu hạn sử dụng nhập vào dưới 18 tháng thì có xuất cảnh báo trước khi thêm
- Gợi ý giá bán (mức tham khảo) khi gõ giá nhập theo từng nhóm sản phẩm

6. Hỗ trợ truy xuất và thu hồi lô thuốc

- Khi Cục Quản lý Dược hoặc nhà sản xuất thông báo thu hồi một lô thuốc kém chất lượng (ví dụ: lô thuốc A bị nhiễm tạp chất), các nhà thuốc truyền thống phải lục lợi hàng đồng sở sách để xem mình đã nhập lô này chưa và tệ hơn là không biết đã bán cho ai để liên hệ thu hồi.

- Hệ thống hỗ trợ quy trình truy vết ngược chỉ trong một thao tác

- Tích hợp thanh nhập liệu nhanh (JTextField) “Tra cứu lô thuốc” ngay tại màn hình quản lý hóa đơn. Chỉ cần nhập mã số lô vào ô tìm kiếm thì hệ thống lập tức quét toàn bộ lịch sử giao dịch, trả về chính xác danh sách các hóa đơn có chứa lô thuốc đó, kèm với thông tin khách hàng.
- Tích hợp xuất file excel để giúp nhà thuốc truy vết dễ dàng hơn.

7. Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Hệ thống hỗ trợ 2 ngôn ngữ là tiếng Việt (mặc định) và tiếng Anh

8. Quy trình trả hàng chặt chẽ và kiểm soát rủi ro

- Hệ thống được thiết kế với quy trình trả hàng nghiêm ngặt, phù hợp với kinh doanh nhà thuốc

- Hỗ trợ quét mã QR trên hóa đơn để nhanh chóng xác định được hóa đơn bán nào cần trả

- Thông báo quy định trả hàng rõ ràng nếu vi phạm (ví dụ: Hóa đơn sau 7 ngày kể từ ngày mua thì không được trả)

- Quy trình hoàn trả thuốc vào kho chặt chẽ:

Vì sản phẩm kinh doanh là thuốc, có mức độ rủi ro cao, hệ thống áp dụng cơ chế phê duyệt bắt buộc đối với các trường hợp hoàn trả thuốc vào kho.

- Các yêu cầu trả thuốc phải được tài khoản quản lý xem xét và phê duyệt.
- Trường hợp thuốc được đánh giá đủ điều kiện bán tiếp, hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng tồn kho tương ứng.
- Trường hợp thuốc không đủ điều kiện lưu hành, hệ thống bắt buộc chuyển vào danh sách hàng hủy, không cho phép bán lại và đồng thời bắt buộc nhập lý do hủy cho thuốc đó.

